

Gemeinsame Abituraufgabenpools der Länder

Beispielaufgaben

Aufgabe für das Fach Chemie

Kurzbeschreibung

Aufgabentitel	Taschenofen
Anforderungsniveau	grundlegend
Inhaltsbereiche	♦ Chemische Reaktionen ♦ Energetische und kinetische Aspekte chemischer Reaktionen ♦ 1. Hauptsatz der Thermodynamik ♦ Enthalpie
Materialien	♦ M 1 Kohlebetriebener Taschenofen ♦ M 2 Verbrennungskalorimeter ♦ M 3 Ausschnitt aus einem Internet-Forum für Camper, Beitrag von Paul (19) ♦ M 4 Ausschnitt aus der Gebrauchsanweisung des kohlebetriebenen Taschenofens ♦ M 5 Kohlenstoffoxide ♦ Anhang: Thermodynamische Daten bei Standardbedingungen und 25 °C
Quellenangaben	♦ Alle Materialien und Abbildungen wurden im Auftrag des IQB erstellt. ♦ Anhang: Aylward, G. H. & Findlay, T. J. V. (2014). <i>Datensammlung Chemie in SI-Einheiten</i>. Weinheim: Wiley-VCH.
Hilfsmittel	♦ Taschenrechner ♦ Thermodynamische Daten
zusätzliche inhaltliche und methodische Voraussetzungen	♦ Kalorimetrie ♦ Wärmekapazität des Wassers ♦ Formel $W = c \cdot m \cdot \Delta T$
fachpraktischer Anteil	☐ ja ☒ nein Zeitzuschlag: -
Hinweise	♦ Hinweise zum Anforderungsniveau

1 Aufgabe

Taschenofen

Taschenwärmer erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Sie geben über eine bestimmte Zeit hinweg Wärme ab und halten so an kalten Tagen die Hände in Jacken oder Hosentaschen warm. Manchmal werden Taschenwärmer für andere Zwecke verwendet, wodurch es zu gefährlichen Situationen kommen kann. Taschenwärmer, die auf Verbrennungsreaktionen beruhen, werden oft auch als Taschenöfen bezeichnet.

	BE
1 Berechnen Sie die molare Standardverbrennungsenthalpie $\Delta_R H_m^0$ von Kohlenstoff. Ermitteln Sie daraus die Verbrennungswärme Q , die bei der Reaktion einer Füllung des Taschenofens in diesem maximal freigesetzt wird (M 1).	5
2 Bestimmen Sie mithilfe des Temperatur-Zeit-Diagramms die Verbrennungswärme Q , die bei der Verbrennung eines ganzen Kohlestabes im Taschenofen freigesetzt wird (M 1 und M 2) ¹ .	6
3 In der Regel weicht die mit dem Verbrennungskalometer (M 2) experimentell bestimmte Wärmemenge vom Literaturwert ab. Erläutern Sie drei Ursachen, die zu dieser Abweichung führen können.	6
4 Schätzen Sie anhand geeigneter Werte ab, ob die Benutzung eines kohlebetriebenen Taschenofens beim Übernachten im Zelt den Sauerstoffgehalt in der Luft soweit verringern kann, dass es für Paul gefährlich wird (M 1 und M 3). Vernachlässigen Sie bei Ihrer Abschätzung den Sauerstoffverbrauch durch Pauls Atmung.	7
5 Beurteilen Sie anhand von zwei Kriterien die in der Gebrauchsanweisung ausgesprochene Warnung vor der Benutzung des Taschenofens im Schlafsack (M 3, M 4 und M 5).	6

¹ Der Wert der spezifischen Wärmekapazität von Wasser wird in dieser Aufgabe als bekannt vorausgesetzt.

2 Material

Material 1

Kohlebetriebener Taschenofen

Kohlebetriebene Taschenöfen bestehen aus einem aufklappbaren Metallgehäuse, das von einem hitze-resistenten Stoff überzogen ist. Der Innenraum ist mit isolierender Glasfaser ausgekleidet und mit einer Mulde für den Kohlebrennstab versehen.

Zum Starten wird ein Brennstab aus Kohle (vereinfacht angenommen: aus Kohlenstoff bestehend) entzündet und in die dafür vorgesehene Vertiefung im Innenraum gelegt. Anschließend wird der Deckel geschlossen. Der für die Verbrennung notwendige Luft-sauerstoff dringt durch einen Spalt in das Gehäuse.



Abb. 1: Taschenofen, IQB

Ein Kohlestab mit einer Masse von 6 g glüht etwa 4 Stunden lang.

Material 2

Verbrennungskalometer

Zur weiteren Untersuchung des kohlebetriebenen Taschenofens wird die Verbrennungswärme von Kohle bestimmt, indem in einem Verbrennungskalometer (Abb. 2) ein Stück Kohle (vereinfacht Kohlenstoff) verbrannt wird. Dazu wird ein Stück Kohlenstoff mit einer Masse von 1,0 g entzündet und glühend in den Verbrennungsraum des Kalorimeters gegeben. Unter ständiger Zufuhr von Sauerstoff wird der Kohlenstoff vollständig verbrannt und die Temperatur der Kalorimeterflüssigkeit in Abhängigkeit von der Zeit gemessen. Bei der Verwendung von 500 g Wasser als Kalorimeterflüssigkeit ergeben sich die in Abb. 3 grafisch dargestellten Messwerte.

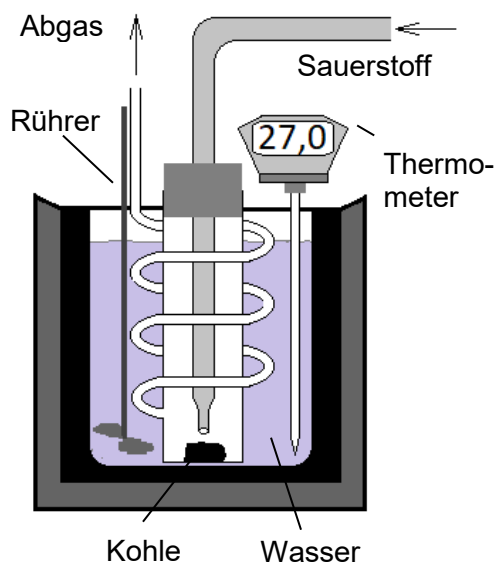


Abb. 2: Schematischer Aufbau eines Verbrennungskalometers, IQB

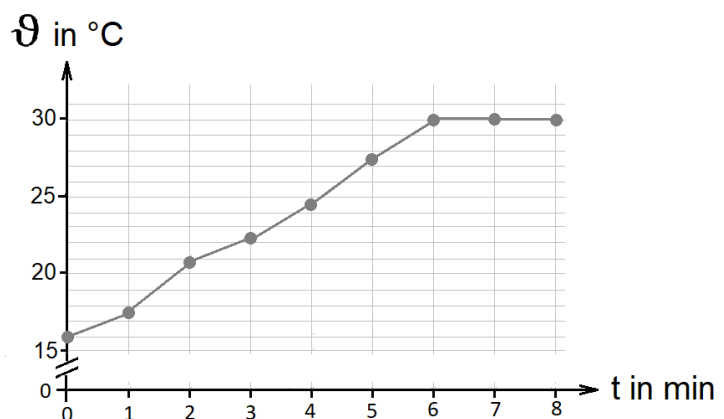


Abb. 3: Temperatur-Zeit-Diagramm, IQB

Material 3

Ausschnitt aus einem Internet-Forum für Camper, Beitrag von Paul (19)

Mein Onkel hat mir zum Geburtstag eine komplette Campingausrüstung geschenkt. Unter anderem ein Kuppelzelt, das 2,25 m³ groß ist. Laut Hersteller ist das Gewebe des Zelttes schwer entflammbar und aus wasser- und luftdichtem Material. Auch einen Mumien Schlafsack habe ich bekommen. Den finde ich besonders cool, da der so eine Art Kapuze hat, die ich quasi über das Gesicht ziehen kann. Dazu hat er mir noch einen Taschenofen gegeben, der mit einem brennenden Kohlestab funktioniert. Den finde ich auch total praktisch, zumal es in dieser Jahreszeit nachts noch ziemlich kühl werden kann und ich dann so gut meine Hände wärmen könnte. Nur! Ich habe die Gebrauchsanweisung des Taschenofens gelesen. Jetzt bin ich total verunsichert. Darf ich den Taschenofen nun zum Zelten mitnehmen oder ist das zu gefährlich? Wenn nicht, warum wird dann diese Warnung ausgesprochen?

Material 4

Ausschnitt aus der Gebrauchsanweisung des kohlebetriebenen Taschenofens

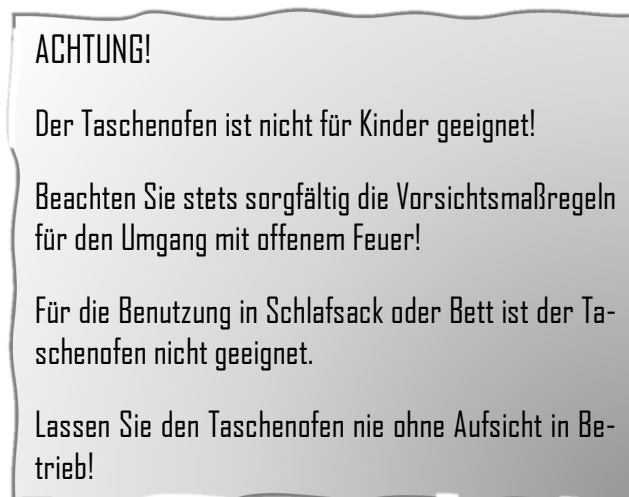


Abb. 4: Ausschnitt aus der Gebrauchsanweisung des kohlebetriebenen Taschenofens, IQB

Material 5

Kohlenstoffoxide

Die beiden Gase Kohlenstoffmonoxid und Kohlenstoffdioxid sind farb- und geruchlose Gase. Bei der Verbrennung von Kohle oder Kohlenstoffverbindungen entsteht hauptsächlich Kohlenstoffdioxid.

Steht beim Verbrennen nur wenig Sauerstoff zur Verfügung, entsteht auch Kohlenstoffmonoxid. Dieses wirkt im menschlichen Körper schon in geringen Mengen als Gift, indem es im Vergleich zum Sauerstoff sehr viel stärker an das Hämoglobin im Blut bindet und so den Sauerstofftransport hemmt.

Anhang

Tab. 1: Thermodynamische Daten bei Standardbedingungen und 25 °C²

	$\Delta_f H_m^0$ in kJ·mol ⁻¹
O ₂ (g)	0
C(s)	0
CO(g)	-111
CO ₂ (g)	-394

Quelle: Aylward & Findlay, 2014, S. 48.

² Die tabellierten Werte sind in einer Poolaufgabe ggf. aus einem Tabellenwerk zu entnehmen.

Der Erwartungshorizont stellt für jede Teilaufgabe eine mögliche Lösung dar. Nicht dargestellte korrekte Lösungen sind als gleichwertig zu akzeptieren.

6

	Temperaturdifferenz $\Delta T \approx 14 \text{ K}$ $Q(1 \text{ g Kohlestab}) = c_W \cdot m(\text{H}_2\text{O}) \cdot \Delta T$ $= 4,19 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 0,5 \text{ kg} \cdot 14 \text{ K}$ $\approx 29 \text{ kJ}$ $Q(6 \text{ g Kohlestab}) \approx 176 \text{ kJ}$ Es werden 176 kJ an Verbrennungswärme freigesetzt. <i>Hinweis: Die Wärmemenge kann auch mit anderem Vorzeichen formuliert werden. Ein Rechenweg über die molare Verbrennungswärme ist als gleichwertig zu betrachten.</i>	2 ³	2	1	1
3	<i>In der Regel weicht die mit dem Verbrennungskalorimeter (Abb. 2) experimentell bestimmte Wärmemenge vom Literaturwert ab. Erläutern Sie drei Ursachen, die zu dieser Abweichung führen können.</i> Die Lernenden ... S 9 erklären unterschiedliche Reaktivitäten und Reaktionsverläufe; E 3 stellen theoriegeleitet Hypothesen zur Bearbeitung von Fragestellungen auf; K 10 erklären chemische Sachverhalte und argumentieren fachlich schlüssig. Die Abweichungen kommen durch den Aufbau des Kalorimeters zustande, da z. B. ♦ die Apparatur nach außen nicht perfekt isoliert ist und Wärme über die Isolation oder über das Abgas entweichen kann, ♦ ein Teil der Verbrennungswärme die Apparatur aufheizt (bzw. die Wärmekapazität des Kalorimeters vernachlässigt wurde). Weiterhin kann es dazu kommen, dass das Edukt unvollständig verbrennt, da z. B. ♦ die Reaktion vorzeitig abbricht, ♦ die Verbrennung unter Sauerstoffmangel stattfindet und damit teilweise Kohlenstoffmonoxid anstelle von Kohlenstoffdioxid entsteht. Aufgrund dieser Ursachen verringert sich der gemessene Temperaturanstieg und die ermittelte Verbrennungswärme fällt geringer als erwartet aus.	1	4	1	1
4	<i>Schätzen Sie anhand geeigneter Werte ab, ob die Benutzung eines kohlebetriebenen Taschenofens beim Übernachten im Zelt den Sauerstoffgehalt in der Luft soweit verringern kann, dass es für Paul gefährlich wird (M 1 und M 3). Vernachlässigen Sie bei Ihrer Abschätzung den Sauerstoffverbrauch durch Pauls Atmung.</i> Die Lernenden ... E 1 leiten chemische Sachverhalte aus Alltagssituationen ab;				

³ Bei der Punktevergabe wurde angenommen, dass die Prüflinge die Kalorimeterformel auswendig wissen müssen.

	E 3 stellen theoriegeleitet Hypothesen zur Bearbeitung von Fragestellungen; B 7 treffen mithilfe fachlicher Kriterien begründete Entscheidungen in Alltagssituationen; B 11 beurteilen grundlegende Aspekte zu Gefahren und Sicherheit (im) [...] Alltag und leiten daraus begründet Handlungsoptionen ab. $V(\text{Zelt}) = 2,25 \text{ m}^3 = 2250 \text{ L}$ Sauerstoffgehalt der Luft: 21 % $V(\text{O}_2 \text{ im Zelt}) \approx 473 \text{ L}$ Sauerstoffverbrauch durch den Taschenofen: $n(6 \text{ g Kohlenstoff}) = 0,5 \text{ mol}$ Stoffmengenverhältnis $n(\text{C}) : n(\text{O}_2) = 1 : 1$ $V(\text{O}_2) = V_m \cdot n = 24,5 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot 0,5 \text{ mol} = 12,25 \text{ L}$ Folglich ist davon auszugehen, dass für Paul aufgrund der Verringerung des Sauerstoffgehalts im Zelt um weniger als 1 % keine Gefahr besteht.	1	2	
		1	1	1
				1
5	<i>Beurteilen Sie anhand von zwei Kriterien die in der Gebrauchsanweisung ausgesprochene Warnung vor der Benutzung des Taschenofens im Schlafsack (M 3, M 4, M 5).</i> Die Lernenden ... B 1 betrachten Aussagen [...] und Verfahren aus unterschiedlichen Perspektiven und beurteilen diese sachgerecht auf der Grundlage chemischer Kenntnisse; B 6 beurteilen Chancen und Risiken ausgewählter Technologien, Produkte und Verhaltensweisen fachlich und bewerten diese. Beurteilung anhand von zwei Kriterien, z. B. <i>(Die Einschätzung der Kriterien kann unterschiedlich ausfallen, muss aber sinnvoll begründet sein.):</i> ♦ hohe Temperatur führt zu Brandgefahr (Schlafsack isoliert → Hitze-stau, Schlafsack aus brennbarem Material → Brennbarkeit) → Warnung ist gerechtfertigt. ♦ Verbrauch von zu viel Sauerstoff, gerade im Kapuzenbereich, führt zu Erstickungsgefahr (siehe Aufgabe zuvor) → Das Volumen des Schlafsacks und insbesondere der Kapuze ist gering. Bei einem Verbrauch von ca. 12 L Sauerstoff pro verbranntem Stab kann es zu einer Gefährdung kommen. ♦ Freisetzung von Kohlenstoffmonooxid durch unvollständige Verbrennung führt zu Vergiftungsgefahr (wenn zu wenig Sauerstoff vorhanden ist, kann es zu einer Entwicklung von Kohlenstoffmonooxid aufgrund unvollständiger Verbrennung kommen) → Gefahr ist stets vorhanden, da schon geringe Mengen an Kohlenstoffmonooxid giftig sind.	1	2	3
	Summe	9	15	6
	Anteile der Bewertungseinheiten in Prozent	30	50	20

4 Standardbezug

Teilaufgabe	Kompetenzbereiche			
	S	E	K	B
1	12, 17		2	
2	3, 17	2	2	
3	9	3	10	
4		1, 3		7, 11
5				1, 6

5 Bewertungshinweise

Die Bewertung der erbrachten Prüfungsleistungen hat sich für jede Teilaufgabe nach der am rechten Rand der Aufgabenstellung angegebenen Anzahl maximal erreichbarer Bewertungseinheiten (BE) zu richten.

Für die Bewertung der Gesamtleistung eines Prüflings ist ein Bewertungsraster⁴ vorgesehen, das angibt, wie die in den drei Prüfungsteilen insgesamt erreichten Bewertungseinheiten in Notenpunkte umgesetzt werden.

6 Hinweise für die Lehrkraft

Unterscheidung der Aufgaben auf grundlegendem und erhöhtem Anforderungsniveau

Die Aufgaben auf grundlegendem Niveau unterscheidet sich von der auf erhöhtem Niveau nicht nur in der Bearbeitungszeit und der Gesamtpunktzahl, sondern auch im Folgenden:

- ◆ Es werden weniger Inhalte abgedeckt, wie z. B. der zweite Hauptsatz der Thermodynamik und die Entropie.
- ◆ Es sind weniger Materialien beigelegt, die zu bearbeiten sind.
- ◆ Der Komplexitätsgrad der Aufgaben ist geringer, z. B. ist das Aufstellen einer Reaktionsgleichung für die Verbrennung von Kohlenstoff einfacher als für Hexan. Damit sind auch die Anforderungen bei den energetischen Berechnungen geringer.
- ◆ Es wird weniger Vorwissen vorausgesetzt, wodurch z. B. bei Aufgabe 2 im grundlegenden Niveau eine Bewertungseinheit als Reorganisation (AFB II), im erhöhten Niveau hingegen als Reproduktion (AFB I) ausgewiesen ist.

⁴ Das Bewertungsraster ist Teil des Dokuments „Beschreibung der Struktur“, das auf den Internetseiten des IQB zum Download bereitsteht.